2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{0,1,2,3,4\}$，$N=\{1,3,5\}$，$P=M\cap N$，则 P 的子集共有（ ）

A. 2 个　　B. 4 个　　C. 6 个　　D. 8 个

【答案】**B**

【解析】
由 $M\cap N=\{1,3\}$，集合 P 有 2 个元素，所以其子集共有 $2^2=4$ 个，故选 B.

2. 复数 $\frac{5\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=$（ ）

A. $2-\mathrm{i}$　　B. $1-2\mathrm{i}$
C. $-2+\mathrm{i}$　　D. $-1+2\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
分子、分母同乘 $1+2\mathrm{i}$，得 $\frac{5\mathrm{i}}{1-2\mathrm{i}}=\frac{5\mathrm{i}(1+2\mathrm{i})}{5}=\mathrm{i}(1+2\mathrm{i})=-2+\mathrm{i}$，故选 C.

3. 下列函数中，既是偶函数又在 $(0,+\infty)$ 单调递增的函数是（ ）

A. $y=x^3$　　B. $y=|x|+1$
C. $y=-x^2+1$　　D. $y=2^{-|x|}$

【答案】**B**

【解析】
函数 $y=x^3$ 是奇函数，函数 $y=-x^2+1$ 和 $y=2^{-|x|}$ 在 $(0,+\infty)$ 上均单调递减. 函数 $y=|x|+1$ 是偶函数，且在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，故选 B.

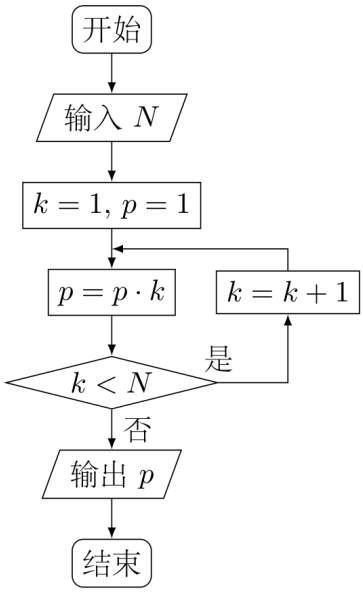
4. 椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{8}=1$ 的离心率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**D**

【解析】
椭圆的长半轴、短半轴分别为 $a=4$，$b=2\sqrt{2}$，所以 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$. 因此离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 D.

5. 执行如图的程序框图，如果输入的 N 是 6，那么输出的 p 是（ ）



A. 120　　B. 720　　C. 1440　　D. 5040

【答案】**B**

【解析】
初始时 $k=1$，$p=1$. 循环体先执行 $p\leftarrow p\cdot k$，再判断 $k<N$：若成立，则令 $k\leftarrow k+1$ 并返回循环体，否则输出 p. 输入 $N=6$ 时，p 依次变为 1，2，6，24，120，720，此时 $k=6$，不满足 $k<6$，所以输出 $p=720$，故选 B.

6. 有 3 个兴趣小组，甲、乙两位同学各自参加其中一个小组，每位同学参加各个小组的可能性相同，则这两位同学参加同一个兴趣小组的概率为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

【答案】**A**

【解析】
甲、乙两位同学各有 3 种选择，共有 $3\times3=9$ 种等可能结果. 两人参加同一小组有 3 种结果，因此所求概率为 $\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$，故选 A.

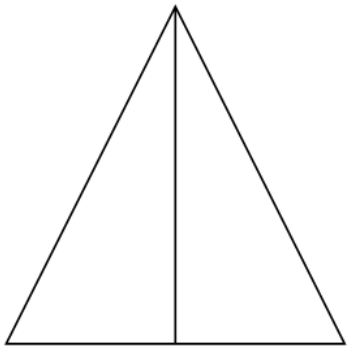
7. 已知角 θ 的顶点与原点重合，始边与 x 轴的正半轴重合，终边在直线 $y=2x$ 上，则 $\cos 2\theta=$（ ）

A. $-\frac{1}{5}$　　B. $-\frac{3}{5}$
C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{4}{5}$

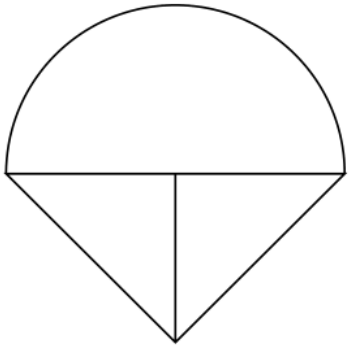
【答案】**B**

【解析】
终边在直线 $y=2x$ 上时，取终边上的点 $(1,2)$，则 $\tan\theta=2$. 由二倍角公式，
$\cos 2\theta=\frac{1-\tan^2\theta}{1+\tan^2\theta}=\frac{1-4}{1+4}=-\frac{3}{5}$，故选 B.

8. 在一个几何体的三视图中，正视图和俯视图如下图所示，则相应的侧视图可以为（ ）

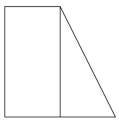


正视图

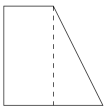


俯视图

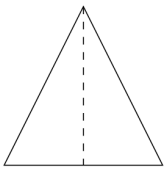
A.



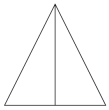
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

正视图是以中线为对称轴的三角形，俯视图由上方的半圆和下方的三角形组成，因此几何体沿侧视方向的外轮廓仍应是等腰三角形．俯视图中直径中点对应的竖直棱在侧视图中是可见棱，应画成实线．A、B 的外轮廓是梯形，C 虽为三角形但中线为虚线，只有 D 同时满足外轮廓和棱的可见性，故选 D.

9. 已知直线 l 过抛物线 C 的焦点，且与 C 的对称轴垂直，l 与 C 交于 A，B 两点，$|AB|=12$，P 为 C 的准线上一点，则 $\triangle ABP$ 的面积为（ ）

A. 18　　B. 24　　C. 36　　D. 48

【答案】**C**

【解析】
设抛物线方程为 $y^2=2px\ (p>0)$，则其焦点为 $\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $x=-\frac{p}{2}$. 过焦点且垂直于对称轴的直线为通径所在直线，故 $|AB|=2p=12$，从而 $p=6$. 点 P 在准线上，故点 P 到直线 AB 的距离为 $p=6$，所以 $S_{\triangle ABP}=\frac{1}{2}\times 12\times 6=36$，故选 C.

10. 在下列区间中，函数 $f(x)=\mathrm{e}^x+4x-3$ 的零点所在的区间为（ ）

A. $\left(-\frac{1}{4},0\right)$
B. $\left(0,\frac{1}{4}\right)$
C. $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)$
D. $\left(\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right)$

【答案】**C**

【解析】
函数 $f(x)=\mathrm{e}^x+4x-3$ 的导数为 $f'(x)=\mathrm{e}^x+4>0$，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增. 又 $1<\mathrm{e}<16$，故 $f\left(\frac{1}{4}\right)=\mathrm{e}^{\frac{1}{4}}-2<0$，而
$f\left(\frac{1}{2}\right)=\mathrm{e}^{\frac{1}{2}}-1>0$. 由零点存在性定理，零点位于 $\left(\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right)$ 内；由单调性知零点唯一，故选 C.

11. 设函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$，则（ ）

A. $y=f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增，其图象关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称
B. $y=f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增，其图象关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称
C. $y=f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递减，其图象关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称
D. $y=f(x)$ 在 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递减，其图象关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称

【答案】**D**

【解析】
由和角公式，$f(x)=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=\sqrt{2}\cos 2x$. 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$0<2x<\pi$，故 $f'(x)=-2\sqrt{2}\sin 2x<0$，函数单调递减；又 $f\left(\frac{\pi}{2}+t\right)=\sqrt{2}\cos(\pi+2t)=f\left(\frac{\pi}{2}-t\right)$，图象关于直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 对称，故选 D.

12. 已知函数 $y=f(x)$ 的周期为 2，当 $x\in[-1,1]$ 时 $f(x)=x^2$，那么函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=|\lg x|$ 的图象的交点共有（ ）

A. 10 个　　B. 9 个　　C. 8 个　　D. 1 个

【答案】**A**

【解析】
对 $x>0$，由周期性知，在区间 $[2k-1,2k+1]$ 上有 $f(x)=(x-2k)^2$. 先看 $0<x<1$，此时 $f(x)=x^2$，方程化为 $x^2+\lg x=0$. 左端函数导数为 $2x+\frac{1}{x\ln 10}>0$，且当 $x\to 0^+$ 时趋于负无穷，在 $x=1$ 时为 1，故有且只有一个交点.

对 $k=1,2,3,4$，在 $[2k-1,2k]$ 上，$(x-2k)^2$ 递减而 $\lg x$ 递增，端点处两者之差分别为 $1-\lg(2k-1)>0$ 和 $-\lg(2k)<0$，故各有一个交点. 在 $[2k,2k+1]$ 上，令 $g_k(x)=(x-2k)^2-\lg x$，则 $g_{(k)}{}''(x)=2+\frac{1}{x^2\ln 10}>0$，且 $g_k(2k)<0$、$g_k(2k+1)=1-\lg(2k+1)>0$，故各有一个交点.

当 $k=5$ 时，左半段 $[9,10]$ 有一个交点；右半段 $[10,11]$ 两端的差分别为 -1 和 $1-\lg 11<0$，结合 $g_{(5)}{}''(x)>0$ 可知该段无交点. 若 $x\geqslant 11$，则 $|\lg x|=\lg x>1$，而 $0\leq f(x)\leqslant 1$，也无交点. 因此交点总数为 $1+2\times 4+1=10$，故选 A.

填空题

13. 已知 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 为两个不共线的单位向量，k 为实数，若向量 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 与向量 $k\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 垂直，则 $k=$ underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**1**

【解析】
由垂直条件，$(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(k\mathbf{a}-\mathbf{b})=0$. 设 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=c$. 因为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 是不共线的单位向量，所以 $c=\cos\langle\mathbf{a},\mathbf{b}\rangle$，且 $-1<c<1$. 因此

$$(\mathbf{a}+\mathbf{b})\cdot(k\mathbf{a}-\mathbf{b})=k-c+kc-1=(k-1)(1+c)$$

由 $1+c>0$，垂直条件化为 $k-1=0$，故 $k=1$.

14. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}3\leq 2x+y\leq 9,\\ 6\leq x-y\leq 9,\end{cases}$ 则 $z=x+2y$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-6

【解析】
令 $u=2x+y$，$v=x-y$，则 $3\leq u\leqslant 9$，$6\leq v\leqslant 9$. 由 $x=\frac{u+v}{3}$，$y=\frac{u-2v}{3}$，得 $z=x+2y=u-v$. 因此 z 在 $u=3$，$v=9$ 时取得最小值 $3-9=-6$.

15. $\triangle ABC$ 中，$B=120°$，$AC=7$，$AB=5$，则 $\triangle ABC$ 的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{15\sqrt{3}}{4}$

【解析】
设 $BC=a$. 由余弦定理，

$$AC^2=AB^2+BC^2-2\cdot AB\cdot BC\cos B=25+a^2+5a$$

所以 $a^2+5a-24=0$，即 $(a-3)(a+8)=0$. 由于 $a>0$，得 $a=3$. 于是

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot 5\cdot 3\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{15\sqrt{3}}{4}$$

16. 已知两个圆锥有公共底面，且两圆锥的顶点和底面的圆周都在同一个球面上. 若圆锥底面面积是这个球面面积的 $\frac{3}{16}$，则这两个圆锥中，体积较小者的高与体积较大的高的比值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】

设球心为 O，公共底面圆心为 H，球的半径为 R，公共底面半径为 r. 由于底面圆周在球面上，OH 垂直于底面，且

$$r^2 + OH^2 = R^2$$

由题意，$\pi r^2 = \frac{3}{16} \cdot 4\pi R^2 = \frac{3}{4}\pi R^2$，所以 $r = \frac{\sqrt{3}}{2}R$. 设 $d = OH$，则

$$d = \sqrt{R^2 - r^2} = \frac{R}{2}$$

两个圆锥的顶点分别是底面轴线与球面在两侧的交点，所以它们的高分别为 $R - d = \frac{R}{2}$ 和 $R + d = \frac{3R}{2}$. 圆锥底面相同，体积大小规律与高大小规律相同，故所求比值为

$$\frac{\frac{R}{2}}{3\frac{R}{2}} = \frac{1}{3}$$

解答题

17. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = \frac{1}{3}$，公比 $q = \frac{1}{3}$.

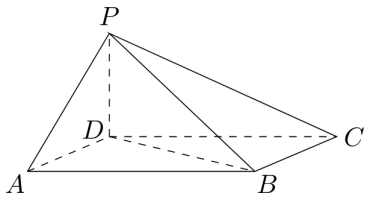
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，四棱锥 $P - ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为平行四边形，$\angle DAB = 60°$，$AB = 2AD$，$PD \perp$ 底面 $ABCD$.

1. (1)



【解析】

1. (1)

19. 某种产品的质量以其质量指标值衡量，质量指标值越大表明质量越好，且质量指标值大于或等于 102 的产品为优质品. 现用两种新配方（分别称为 A 配方和 B 配方）做试验，各生产了 100 件这种产品，并测量了每件产品的质量指标值，得到了下面试验结果：

A 配方的频数分布表

hline

指标值分组 & [90, 94) & [94, 98) & [98, 102) & [102, 106) & [106, 110] \

hline

频数 & 8 & 20 & 42 & 22 & 8 \

hline

B 配方的频数分布表

hline

指标值分组 & $[90,94)$ & $[94,98)$ & $[98,102)$ & $[102,106)$ & $[106,110]$ \

hline

频数 & 4 & 12 & 42 & 32 & 10 \

hline

1. (1)

【解析】
1. (1)

20. 在平面直角坐标系 xOy 中，曲线 $y=x^2-6x+1$ 与坐标轴的交点都在圆 C 上.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知函数 $f(x)=a\frac{\ln x}{x+1}+\frac{b}{x}$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程为 $x+2y-3=0$.

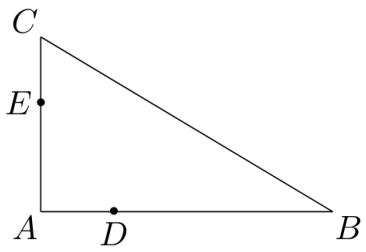
1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，D，E 分别为 $\triangle ABC$ 的边 AB，AC 上的点，且不与 $\triangle ABC$ 的顶点重合.

已知 AE 的长为 m，AC 的长为 n，AD，AB 的长是关于 x 的方程 $x^2-14x+mn=0$ 的两个根.

1. (1)



【解析】
1. (1)

23. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=2\cos\alpha,\\y=2+2\sin\alpha,\end{cases}$（$\alpha$ 为参数），M 是 C_1 上的动点，P 点满足 $\overrightarrow{OP}=2\overrightarrow{OM}$，$P$ 点的轨迹为曲线 C_2.

1. (1)

【解析】
1. (1)

24. 设函数 $f(x)=|x-a|+3x$，其中 $a>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)